(D1) LMC까지의 거리 사다리 보정 [75점]

우리은하 세페이드의 정확한 삼각 시차 보정은 오랫동안 추구되었지만 실제로 이루기는 매우 어려웠다. 알려진 모든 고전 (우리은하) 세페이드는 250 pc보다 멀리 있으므로, 직접 거리 추정의 불확도를 10% 이하로 하려면 불확도가 ±0.2 밀리각초 이하인 시차 정확도가 필요하고, 이는 우주 관측을 필요로 한다. 히파르코스 위성은 가장 가까운 세페이드 200개의 시차를 보고했지만 그 가운데 가장 좋은 것도 불확도가 컸다. 최근 HST의 정밀 유도 센서를 써서 진전이 있었는데, 주기 3.7일에서 35.6일에 걸친 세페이드 10개에 대해 (많은 경우) ±10%보다 정확한 시차를 얻었다. 이 가까운 세페이드들의 거리는 약 300 pc에서 560 pc에 걸친다.

측정한 주기 P와 V, K, I 밴드의 평균 등급, 그리고 V와 K 밴드의 소광 AV와 AK가 표 1에 주어져 있다. 측정한 시차와 그 불확도도 밀리각초(mas) 단위로 주어져 있다. 측정한 겉보기 등급의 불확도는 모두 무시할 만큼 작다.

표 1: 정확한 시차 측정값이 있는 우리은하 세페이드 5개의 주기와 평균 겉보기 등급

	P (일)	**<V>** (등급)	**<K>** (등급)	**A_V** (등급)	**A_K** (등급)	**<I>** (등급)	시차 **(mas)**	오차 **(mas)**
RT Aur	3.728	5.464	3.925	0.20	0.02	4.778	2.40	0.19
FF Aql	4.471	5.372	3.465	0.64	0.08	4.510	2.81	0.18
X Sgr	7.013	4.556	2.557	0.58	0.07	3.661	3.00	0.18
ζ Gem	10.151	3.911	2.097	0.06	0.01	3.085	2.78	0.18
l Car	35.551	3.732	1.071	0.52	0.06	2.557	2.01	0.20

(D1.1) 세페이드의 주기와 밝기 사이에 관측되는 상관관계는 보통 이른바 「주기-광도(PL) 관계」 $L \propto P$로 나타낸다. 실제로 이 관계는 보통 광도 대신 절대 등급과 주기로 나타낸다. 앞으로 주기-절대 등급 관계를 관례에 따라 「PL 관계」라고 부르자.

표 1의 자료를 써서 알맞은 선형 그래프를 그려 V 밴드와 K 밴드에 대한 세페이드 PL 관계를 유도하라. 그래프는 각각 다른 모눈종이에 따로 그려야 한다. 자료의 선형 관계를 가장 잘 나타내는 직선의 기울기를 정하라. (관계 $\Delta(\log x) \approx 0.434\, \Delta x/x$ 가 쓸모 있을 것이다)

$x \log_e 10$

[39.5 Marks]

풀이:

세페이드 변광성의 PL 관계는

$$\log L = \beta \log P + C \qquad \text{[1점]}$$

그리고 다음을 떠올리면 $F = \dfrac{L}{4\pi d^2}$

따라서 log L은 절대 등급으로 쓸 수 있다, M_x

$$\log L = \log F + 2\log d + \log 4\pi$$

and

$$-\frac{m}{2.5} = \log F - \log F_0$$

두 식을 빼면 다음을 얻는다

$$2.5\log L = -m + 5\log d + C^*$$

그리고 절대 등급의 정의로부터,

$$M = m + 5 - 5\log_{10} d_{pc}$$

따라서 다음 관계를 얻는다: L vs. M,

$$2.5\log L = -M + C''$$

PL 관계에 넣으면 다음을 얻는다

$$M = \beta' \log P + C' \quad \text{or via realising that } (\log \mathrm{L} \propto M) \qquad \text{[1점]}$$

여기서

$$\beta' = -2.5\beta$$

- 학생이 log L 대 P를 그리면 기울기는 (표준 답의 기울기)/(-2.5)가 되어야 한다. 학생에게 광도 대신 절대 등급을 쓰라고 이미 일렀으므로, 학생이 해당 계산을 모두 바르게 하더라도 이 지점부터는 전체 점수의 절반을 깎아야 한다.

- 학생이 절대 등급을 거꾸로 그려 양의 기울기를 얻었지만 기울기 값이 맞으면, 관련 부분에 만점을 주어야 한다

시차와 표 1의 자료로부터 V와 K의 절대 등급(M)과 불확도를 계산한다

다음으로부터 거리와 불확도를 계산한다

$$d_{pc}(\text{parsec}) \approx \frac{1AU}{\theta_{\text{parallax}}(\text{arcsec})},\ \Delta d_{pc} = \frac{\Delta\theta}{\theta} \times d_{pc} \qquad \text{[2점]}$$

그리고 절대 등급과 그 불확도를 다음으로 계산한다

$$M_x = m_x - A_x + 5 - 5\log_{10} d_{pc}$$

$$\Delta M_x = \frac{5}{d_{pc} \ln 10} \times \Delta d_{pc}$$ [2점]

- dpc, Δdpc, log P, M과 그 오차를 계산 (30 x 0.5점 = 모두 15점, ΔMK 제외) (학생이 dpc, Δdpc 값을 명시적으로 쓰지 않았더라도 M과 그 오차의 답이 맞으면 그 부분은 만점을 받아야 한다)

- ΔMK를 계산하거나 ΔMK = ΔMV임을 깨달음 (0.5점)

	d_{pc}	Δd_{pc}	logP	M_V	ΔM_V	M_K	ΔM_K
RT Aur	416.6	32.	0.572	-2.83	0.17	-4.19	0.17
FF Aql	355.8	22.	0.650	-3.02	0.13	-4.37	0.13
X Sgr	333.3	20.	0.846	-3.63	0.13	-5.12	0.13
ζ Gem	359.7	23.	1.007	-3.92	0.14	-5.69	0.14
l Car	497.5	49.	1.551	-5.27	0.21	-7.47	0.21

log P 대 절대 등급 그래프 그리기

- 그래프 2개 x (점 5개 + 오차 막대 5개) x 0.5점 = 10점
- 그래프 2개 x 축 2개 (이름을 분명히 붙임) x 0.5점 = 2점
- 그래프 2개 x 자료점과 오차 막대를 지나는 직선 x 1점 = 2점

V 밴드.

기울기는 다음 범위에 있어야 한다

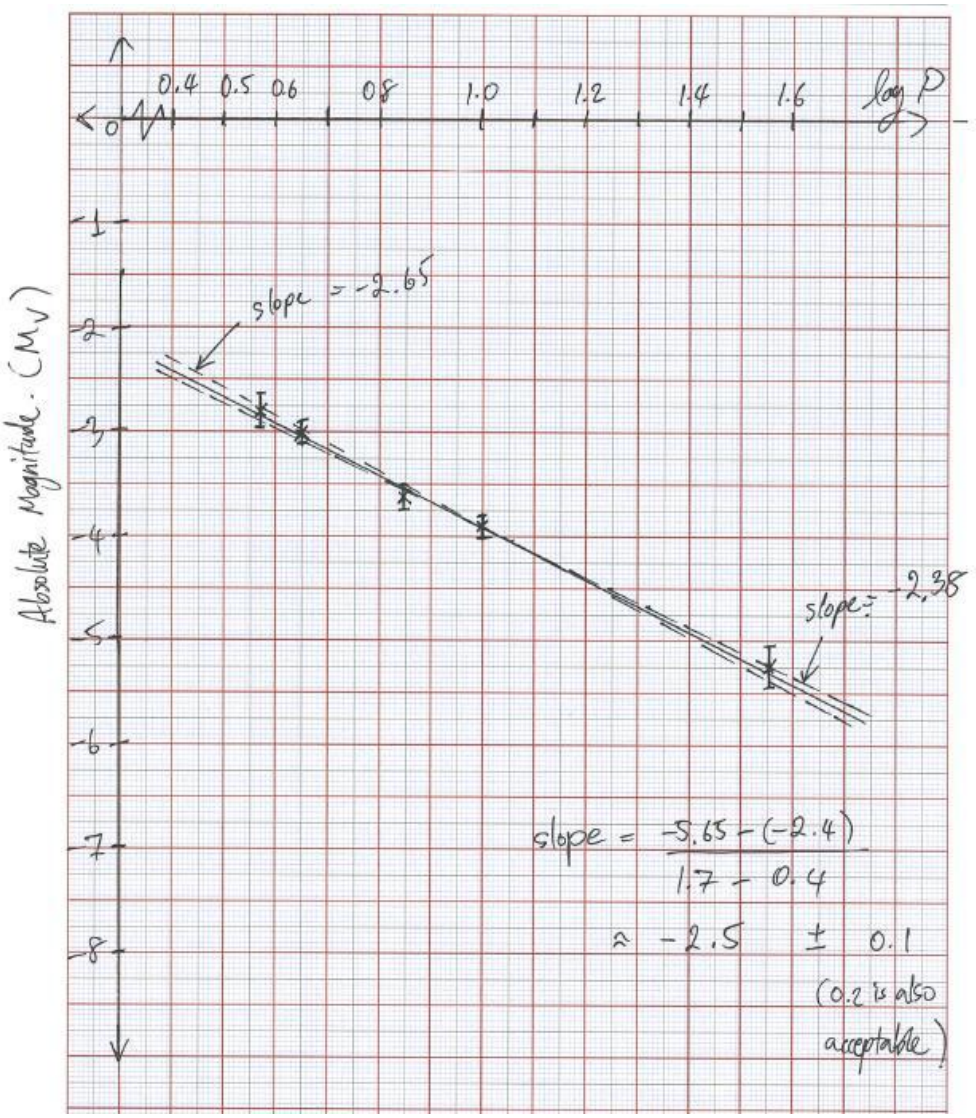
- 답이 -2.5±0.2 안이면 1점 (-2.5±0.3 안이면 절반)
- 불확도는 0.1-0.3 사이여야 한다 (1점)

K 밴드.

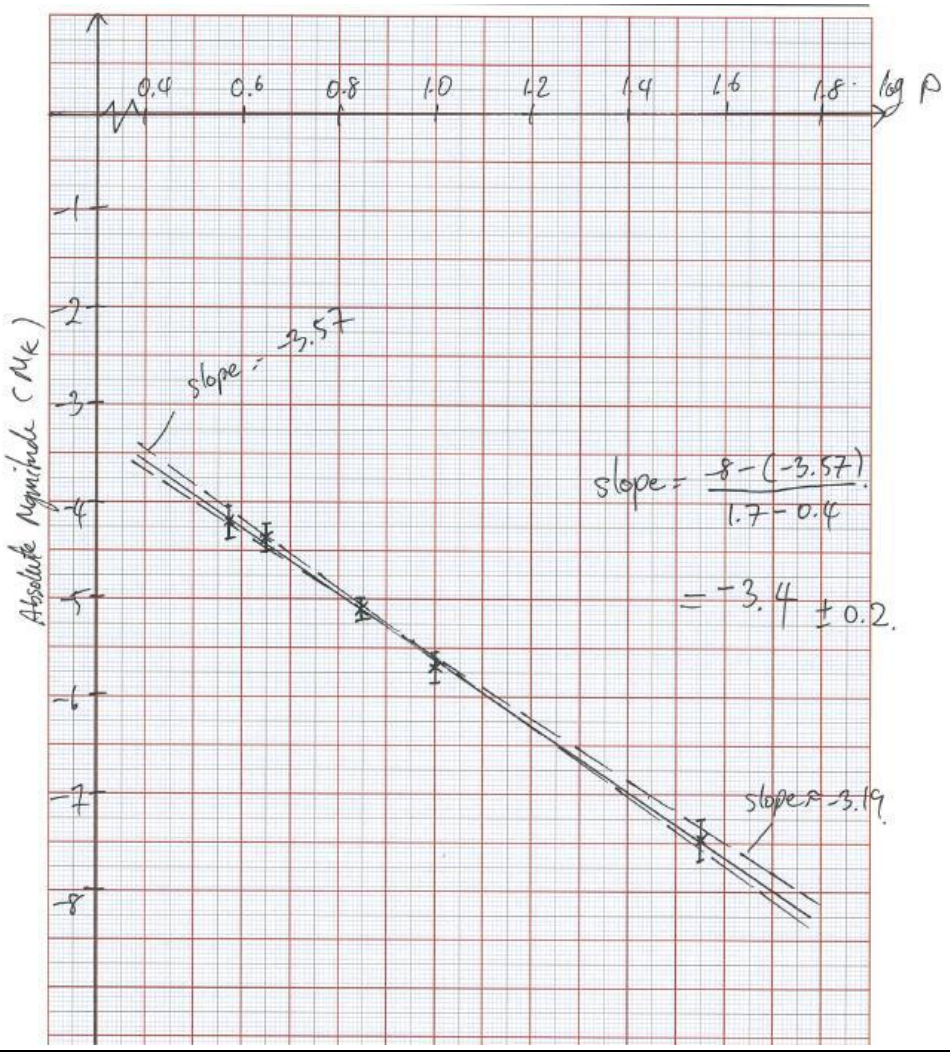
기울기는 다음 범위에 있어야 한다

- 답이 -3.4±0.2 안이면 1점 (-3.4±0.3 안이면 절반)
- 어림한 불확도는 0.1-0.3 사이여야 한다 (1점)

V 밴드 자료의 그래프


0.4
0.5
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
log P
0
1
2
3
4
5
6
7
8
Absolute magnitude. (M_V)
slope = -2.65
slope = -2.38
slope = $\frac{-5.65-(-2.4)}{1.7-0.4}$
$\approx -2.5 \pm 0.1$
(0.2 is also acceptable)

K 밴드 자료의 그래프



서로 다른 밴드에서 별들의 PL 관계에 보이는 차이는 색의 차이도 고려하면 설명할 수 있다. 따라서 PL 관계는 사실 PLC(주기-광도-색) 관계이다. 이는 파장에 따른 소광을 일으키는 적색화 효과 때문이며, 소광은 금속 함량, 전경 성간 물질과 먼지가 다르기 때문에 세페이드마다 다를 수 있다.

「베젠하이트」라는 새로운 적색화 없는 등급(또는 통과대역)이 제안되었는데, 이는 각 별의 소광에 대한 명시적인 정보가 필요 없고 별 자신의 색 정보를 써서 그 효과를 없앤다. 예를 들어 WVI는 V와 I 밴드 측광을 쓰며 다음과 같이 정의한다

$$W_{VI} = V - \left[\frac{A_V}{E(V-I)}\right](V-I),$$

$$= V - R_v(V-I)$$

여기서 Rv는 적색화 법칙에 따라 다르다. 이 경우 Rv의 값을 다음으로 잡는다 to be 2.45.

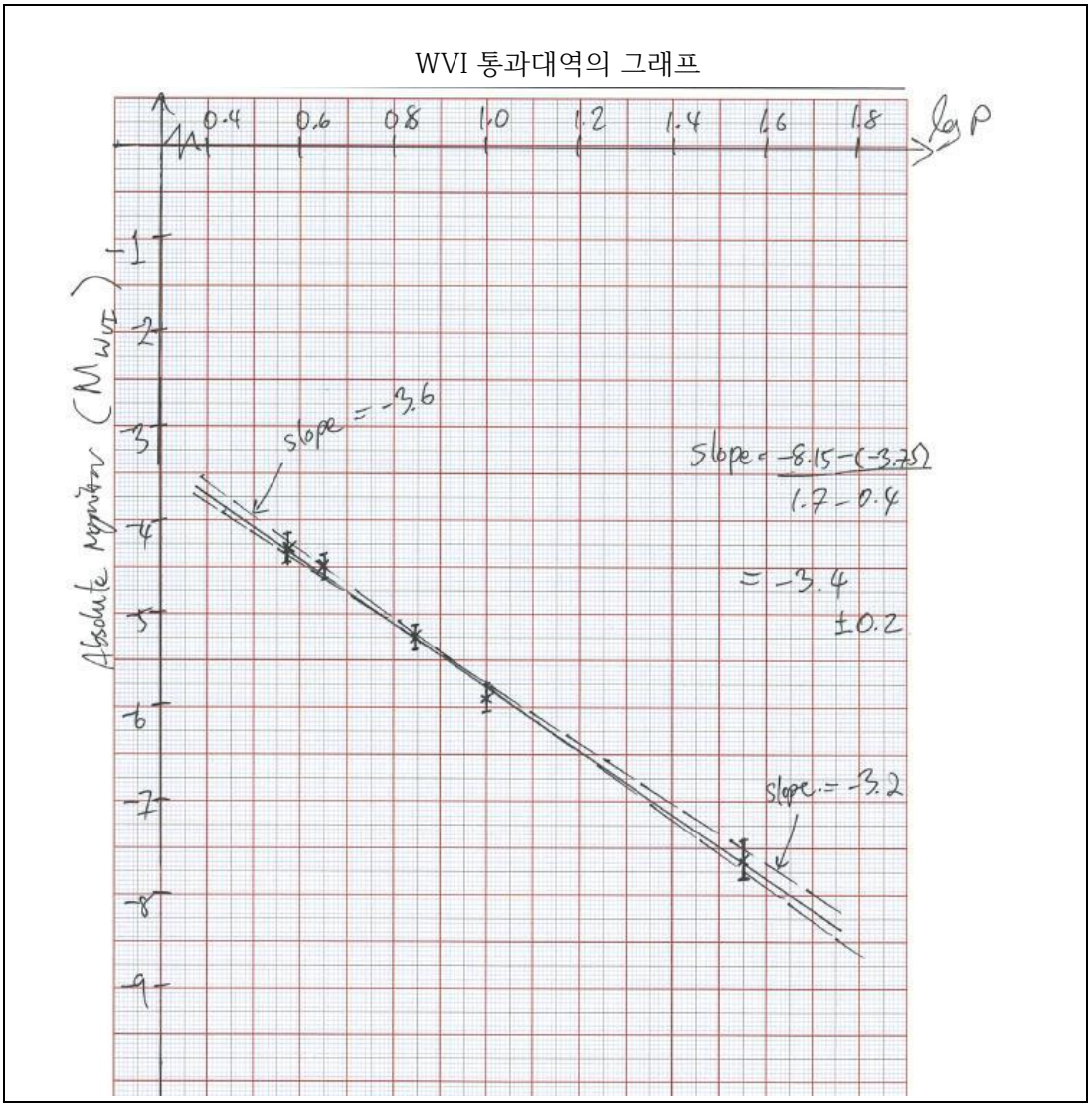
(D1.2) 표 1의 자료로부터 베젠하이트 WVI 등급을 써서 적색화 없는 PL 관계를 그리고 유도하라. 관계의 선형 기울기와 그 불확도를 어림하라. [14.5점]

풀이:
- 주어진 V, I, RV 값으로 베젠하이트 등급을 계산한 다음 베젠하이트 체계의 절대 등급 MWVI를 어림한다

	W_{VI}	M_{WVI}
RT Aur	3.78	-4.31
FF Aql	3.26	-4.49
X Sgr	2.36	-5.25
ζ Gem	1.88	-5.89
l Car	0.85	-7.63

- WVI와 MWVI 값 계산, 값 10개 x 0.5 = 5점 (ΔMWVI 제외)
- ΔMWVI = ΔMV = ΔMK임을 깨닫거나 전부 계산함 0.5점
- log P 대 MWVI 그래프 x (점 5개 + 오차 막대 5개) x 0.5 = 5점
- 축 2개 (이름, 단위) x 0.5 = 1점
- 자료를 지나거나 오차 막대 안을 지나는 알맞은 직선 1점
- 어림한 기울기가 -3.4±0.2 안이면 1점 (-3.4±0.3 안이면 절반)
- 기울기의 불확도 어림이 0.1-0.3 사이이면 1점

WVI 통과대역의 그래프



(D1.3) 다음으로 (D1.1)과 (D1.2)에서 새로 유도한 PL 관계를 써서, LMC에 있는 고전 세페이드의 주기와 등급으로 대마젤란 성운(LMC)까지의 거리를 어림하려 한다. 표 2에 주기, 평균 소광 보정 겉보기 등급 <Vcorr>, 베젠하이트 WVI 등급이 주어져 있다. 별마다 거리 지수 μ를 어림한 다음, 모든 정보를 써서 밴드마다 LMC까지의 거리(파섹)와 그 표준 편차를 유도하라. 유도한 거리가 두 밴드에서 통계적으로 다른지(YES/NO) 비교하라. 두 밴드에서 어림한 거리의 표준 편차가 다른가(YES/NO)? 이 자료로 볼 때 LMC까지의 거리를 어림하는 데 어느 밴드(V 또는 베젠하이트)가 더 정확한가? [21점]

표 2: LMC 세페이드의 주기, 평균 소광 보정 겉보기 등급 <Vcorr>, 평균 베젠하이트 등급 측정값

	P (일)	**<V_{corr}>** 등급	**<W_{VI}>** 등급
HV12199	2.63	16.08	14.56
HV12203	2.95	15.93	14.40
HV12816	9.10	14.30	12.80
HV899	30.90	13.07	10.97
HV2257	39.36	12.86	10.54

풀이:

밴드마다 거리 지수는 다음과 같다

$\mu_x = m_x - M_x$ **[0.5 Mark]**

그리고 앞 부분으로부터

$M_x = \beta'_x \log P + C'_x,$

여기서 기울기 α는 어림했지만 절편 C는 아직 모른다

따라서 거리를 파섹으로 얻으려면 다음을 계산해야 한다

$\mu = m_x - (\beta_x \log P + C'_x) = 5\log_{10} d_{pc} - 5$ [1점]

밴드마다 가장 좋은 기울기와 가장 잘 맞는 직선 위의 아무 점(또는 절편)을 써서 학생은 C를 어림할 수 있어야 한다

V 밴드: C ≈ -1.4 (±0.2 안이면 1점, ±0.3 안이면 절반)

WVI 밴드: C ≈ -2.4 (±0.2 안이면 1점, ±0.3 안이면 절반)

별	**LogP**	μ_V	μ_{WVI}	**V** 거리 **(pc)**	**W_{VI}** 거리 **(pc)**
HV12199	0.42	18.53	18.39	50813	47596
HV12203	0.47	18.50	18.40	50223	47805
HV12816	0.96	18.10	18.46	41640	49221
HV899	1.49	18.19	18.43	43549	48660
HV2257	1.60	18.25	18.36	44620	47058
			Mean	46170	48068
			STD.	4116	865

- (log P, 거리 지수, 100 pc 단위로 반올림한 거리) 값 계산 25 x 0.5점 = 12.5점
- 밴드마다 평균(x 0.5점)과 표준 편차(x 0.5점) 계산 (x 밴드 2개)

= **2 marks**

a) 답 NO, V와 베젠하이트로 어림한 거리는 통계적으로 다르지 않다 (1점)
- 만점: "NO"이고 V와 WVI 밴드로 어림한 거리가 서로 1 표준 편차 안에 있을 때
- 만점: "YES"이고 V와 WVI 밴드로 어림한 거리가 서로 1 표준 편차 안에 있지 않지만, 앞 부분의 수치 계산이 틀렸기 때문일 때(이미 감점됨)
- 0점: 어떤 경우든 답이 위와 같은 추론과 맞지 않을 때

b) 답 YES, 두 밴드로 어림한 거리의 표준 편차는 뚜렷이 다르다 (1점)
- 만점: 답이 "YES"든 "NO"든 계산한 표준 편차와 맞을 때. 상대 불확도가 비슷하면 "YES", 아니면 "NO".
- 0점: 답이 어림한 불확도와 맞지 않을 때

c) LMC까지의 거리를 어림하는 데는 베젠하이트 등급이 더 낫다 (1점)
- 만점: 답이 표준 편차와 맞을 때
- 0점: 그 밖의 경우